Vendredi 06/11 — Livraison de la page personnelle

Kevin Bardoux

vendredi 6 novembre 2026

Table des matières

Objectifs 2
Veille — L'accessibilité numérique (30 min) 2
    En groupe (15 min) 2
    Mise en commun et journal de veille (15 min) 3
Matin — Responsive — livraison de la page personnelle · audit Lighthouse & WAVE 3
    Rappel (5 min) 3
    La grille de livraison 3
    Apport 1 — L'audit automatique : Lighthouse et WAVE (15 min) 3
    Audit automatique — attention et vérification 4
    Apport 2 — Le test au clavier (5 min) 5
    Clavier — attention et vérification 5
    Auditer et corriger (45 min) 6
    Le README de livraison, en anglais (15 min) 6
        Enregistrer et envoyer (2 min) 7
    À retenir — ce matin 7
    Débrief 7
    Critères de réussite 7
Après-midi — Groupe A : projet & consolidation 8
    Au programme 8
    Sources 8

Note

Compétences visées : C3 · apprendre en continu (veille) · communiquer (anglais) **Livrable** : l'adresse HTTPS de votre page publiée et son `README.md` (rapport d'audit, en anglais).

! Le minimum du jour

- La page publiée : accessibilité Lighthouse 90 au moins, aucune erreur WAVE, tout au clavier.
- Le `README.md` en anglais, avec les scores avant et après.

Le reste (rubriques « Si le temps le permet » et encadrés « Défi ») est la suite naturelle, pour ceux qui avancent.

Objectifs

- Citer deux obligations légales liées à l'accessibilité numérique.
- Auditer sa page avec Lighthouse et WAVE, puis la corriger.
- Publier sa page sur GitHub Pages, en HTTPS.
- Documenter sa livraison en anglais.

Veille — L'accessibilité numérique (30 min)

En groupe (15 min)

1. **Groupe 1** : le RGAA. Qu'est-ce que c'est ? Qui doit l'appliquer ?
2. **Groupe 2** : la directive européenne : quels services ? Depuis quand ?
3. Chaque groupe : un exemple concret, sur un site que vous utilisez.
4. Dans chaque groupe : un lecteur, un secrétaire, un porte-parole.

Sources : le site du RGAA (DINUM, s. d.-b) et sa page des obligations légales (DINUM, s. d.-a) ; le texte de la directive (UE) 2019/882, qui s'applique notamment aux services fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 (Union européenne, s. d.), et sa présentation par la Commission européenne, en anglais (European Commission, s. d.).

Mise en commun et journal de veille (15 min)

1. Chaque porte-parole présente ce que son groupe a trouvé (3 min).
2. Seul : ajoutez l'entrée du jour à votre journal de veille.

Matin — Responsive — livraison de la page personnelle · audit Lighthouse & WAVE

Rappel (5 min)

1. Flexbox ou Grid pour un menu horizontal ?
2. Que signifie *mobile first* ?
3. Que vaut `notes[notes.length]` ?

Trois questions courtes, sans regarder vos notes : la veille, la semaine passée, puis plus loin. Répondez sur une feuille ; la correction suit, à l'oral.

La grille de livraison

- Tests au vert : `node --test` (page et mise en page).
- Validateur du W3C : aucune erreur.
- Lisible à 375 px et sur grand écran, sans défilement horizontal.
- Palette, espacements et tailles de texte en variables, dans `:root`.
- Lighthouse : accessibilité **90** au moins ; WAVE : **aucune erreur**.
- Publiée en HTTPS, sans donnée personnelle superflue.

Apport 1 — L'audit automatique : Lighthouse et WAVE (15 min)

- **Pourquoi** : des scores, et les problèmes à leur place.
- **Audit automatique** : Lighthouse note, WAVE situe.

Pourquoi. « Ma page est accessible » ne se prouve pas à l'œil : un audit donne des scores, et la liste des problèmes à corriger. Un score dit « il y a un problème » ; WAVE montre **où** il est, directement sur la page.

Définition. Un audit automatique analyse une page avec un programme. Lighthouse audite plusieurs catégories, dont la performance, l'accessibilité et le référencement ; dans Chrome, il

se lance depuis l'onglet Lighthouse des outils de développement (Google, s. d.-b). WAVE, de WebAIM, évalue l'accessibilité et pose ses icônes sur la page ; nous utilisons son extension pour Chrome, qui fait toute l'analyse dans votre navigateur, sans rien envoyer (WebAIM, s. d.).

Pas à pas — Lighthouse. Le formateur lance l'audit sur sa page ; vous le refaites aussitôt sur la vôtre.

1. Ouvrez votre page **publiée** dans une fenêtre de navigation privée, puis les outils du navigateur (F12).
2. Onglet **Lighthouse** ; laissez *Analyze page load*.
3. Cliquez sur **Run audit** ; attendez 30 à 60 secondes.
4. Lisez le score **Accessibility** ; dépliez un problème : une explication, en anglais.

Pas à pas — WAVE (extension).

1. Une seule fois : sur le Chrome Web Store, page *WAVE Evaluation Tool*, cliquez sur *Ajouter à Chrome*, puis confirmez (WebAIM, s. d.).
2. Ouvrez votre page publiée, puis lancez WAVE : Ctrl + Maj + U (Cmd + Maj + U sur Mac), ou clic droit sur la page, *WAVE this page*.
3. Les icônes rouges sont des erreurs ; les jaunes, des alertes ; le panneau de gauche les compte.
4. Cliquez sur une icône : l'explication s'affiche dans le panneau, en anglais.

Audit automatique — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Lancez Lighthouse dans une fenêtre de navigation privée : les extensions installées faussent les scores. WAVE, lui, se lance dans une fenêtre normale (ou autorisez-le en navigation privée, dans les réglages de l'extension).

- **Vérifiez** : une icône jaune de WAVE, faut-il la corriger ?

Apport 2 — Le test au clavier (5 min)

- **Pourquoi** : vérifier ce qu'aucun audit automatique ne voit.
- **Test au clavier** : toute la page avec **Tab**, sans souris.

Pourquoi. Certains visiteurs n'utilisent pas de souris. Lighthouse et WAVE ne savent pas si l'on peut réellement remplir votre formulaire au clavier : il faut essayer.

Définition. Tab fait passer le focus à l'élément suivant (lien, bouton, champ), **Maj + Tab** au précédent, **Entrée** active un lien ou un bouton. Le focus doit toujours être **visible** (un contour) : ne supprimez jamais `outline` sans le remplacer. Les audits automatiques ne remplacent pas ce test.

Avant / après : le même menu, après deux appuis sur **Tab**. À gauche, le focus est visible ; à droite, `outline: none` l'a effacé.



Fig. 1. – Focus visible : on voit où l'on est



Fig. 2. – Avec outline: none : on ne sait plus

Pas à pas. Le formateur montre chaque étape ; vous la refaites aussitôt.

1. Cliquez dans la barre d'adresse, puis appuyez sur **Tab** : le focus entre dans la page.
2. Continuez avec **Tab** : chaque lien, chaque champ reçoit un contour visible.
3. **Maj + Tab** : vous revenez en arrière.
4. Remplissez le formulaire sans toucher la souris.

Clavier — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> `outline: none` dans le CSS (souvent pour « faire joli ») rend le focus invisible : au clavier, on ne sait plus où l'on est. Gardez un contour visible.

- **Vérifiez** : quelle touche ramène au champ précédent ?

Auditer et corriger (45 min)

1. Lancez Lighthouse et WAVE sur la page **publiée** jeudi.
2. Notez les scores et les erreurs **avant** correction.
3. Faites le test au clavier : notez ce qui ne reçoit pas le focus.
4. Corrigez dans `dwwm-tp`, commitez ; publiez (`cp`, puis `git push`).
5. **Réussi si** : accessibilité ≥ 90, 0 erreur WAVE, tout au clavier.

Niveau : semi-guidé.

Publier une correction : depuis `~/dwwm`, refaites la copie de jeudi (`cp dwwm-tp/semaine-05/page-perso/index.html dwwm-tp/semaine-05/page-perso/style.css page-perso/`), puis, dans `page-perso`, `git add`, `git commit -m "…"` et `git push` ; relancez les audits deux minutes plus tard.

Problèmes fréquents et pistes : contraste insuffisant (mesurez-le avec le sélecteur de couleur des outils du navigateur, comme mardi (Google, s. d.-a)) ; image sans `alt` ; champ sans `label` ; titres qui sautent un niveau ; lien dont le texte ne dit rien (« cliquez ici »). Demandez à CS50.ai d'expliquer un problème signalé, pas de le corriger.

Le README de livraison, en anglais (15 min)

1. `README.md` à la racine du dépôt public `page-perso`, **en anglais**.
2. Le lien de la page publiée ; les outils et technologies utilisés.
3. Les scores Lighthouse et WAVE, avant et après.
4. Trois problèmes corrigés, en une phrase chacun.

Niveau : guidé.

Créez-le en ligne de commande : `cd ~/dwwm/page-perso`, puis `touch README.md` ; écrivez-le dans VS Code, puis `git add README.md`, `git commit -m "Ajoute le README de livraison"` et `git push`. Public lui aussi : aucune donnée personnelle. Exemple de plan : *Live site*, *Built with*, *Accessibility audit (before / after)*, *What I fixed*, *AI usage* (la section « Usage de l'IA » demandée par la charte : outil utilisé et pour quoi faire, ou « none »).

Enregistrer et envoyer (2 min)

Les corrections faites dans `dwwm-tp` s'y enregistrent aussi. Fin du TP : dans le terminal, depuis `~/dwwm/dwwm-tp/semaine-05` :

```
git status
git add page-perso
git commit -m "Corrige les problèmes signalés par les audits"
git push
```

Réussi si : `git status` affiche `Votre branche est à jour avec 'origin/main'` et `rien à valider, la copie de travail est propre` ; sur GitHub, le commit apparaît dans `dwwm-tp`. Le message suit la règle de la semaine 4 : ce que fait le commit, à l'impératif, en une ligne (fiche aide-mémoire commit du Drive partagé, ou fiche de révision).

À retenir — ce matin

> À retenir
>
> - **Lighthouse** : un score par catégorie ; viser 90 en accessibilité.
> - **WAVE** : les problèmes sur la page ; rouge à corriger, jaune à examiner.
> - **Test au clavier** : Tab, Maj + Tab, un focus toujours visible.

Débrief

- Quel problème d'accessibilité avez-vous corrigé en premier ?
- Qu'est-ce que HTTPS garantit, et qu'est-ce qu'il ne garantit pas ?
- Qu'ajouteriez-vous à votre page pour la recherche de stage ?

Critères de réussite

- □ Page publiée sur GitHub Pages, en HTTPS
- □ Lighthouse accessibilité ≥ 90 ; WAVE : aucune erreur
- □ Tests au vert et validateur du W3C sans erreur
- □ `README.md` en anglais, avec les scores avant et après

Après-midi — Groupe A : projet & consolidation

> **Note**
>
> **Groupe A** en formation de 12 h 45 à 17 h ; le groupe B est au sport (13 h 15 – 16 h). Pas de notion nouvelle : on termine, on consolide, on approfondit.

Au programme

1. **Terminer** : la livraison, jusqu'aux seuils de la grille.
2. **Consolider** : le test au clavier, puis l'audit d'un camarade.
3. **Approfondir** : le défi au portfolio, puis les zones de grille.
4. **Montrer** (16 h 15) : avant / après, en binôme.

Aucune notion nouvelle : ce sont les outils de la semaine. Pour l'audit croisé, lancez WAVE sur la page publiée d'un camarade et donnez-lui deux remarques précises. Le défi au portfolio (le composant de mercredi) se publie comme la page personnelle ; ses conditions sont sur la page Finition visuelle. `grid-template-areas` vient de la rubrique « Pour aller plus loin » de jeudi. Le groupe B n'en a pas besoin pour la suite : la livraison se valide avec la grille, qu'on termine ici ou au soutien pair à pair de mardi prochain.

Sources

DINUM. s. d.-a. « Obligations légales - RGAA ». Consulté le 26 septembre 2026. https://accessibilite.numerique.gouv.fr/obligations/.

DINUM. s. d.-b. « Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité - RGAA ». Consulté le 26 septembre 2026. https://accessibilite.numerique.gouv.fr/.

European Commission. s. d. « European Accessibility Act (EAA) ». Consulté le 26 septembre 2026. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/union-equality-strategy-rights-persons-disabilities-2021-2030/european-accessibility-act_en.

Google. s. d.-a. « Inspect and debug HD and non-HD colors with the Color Picker — Chrome DevTools ». Consulté le 3 octobre 2026. https://developer.chrome.com/docs/devtools/css/color.

Google. s. d.-b. « Introduction to Lighthouse - Chrome for Developers ». Consulté le 26 septembre 2026. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview.

Union européenne. s. d. « Directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ». Consulté le 26 septembre 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0882.

WebAIM. s. d. « WAVE Evaluation Tool (extension pour Chrome) ». Consulté le 23 octobre 2026. https://chromewebstore.google.com/detail/wave-evaluation-tool/jbbplnpkjmmeebjpijfedlgcdilocofh.